

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명: **Manganese pieces**
제품번호 **36221**
CAS 번호 7439-96-5
분자식 Mn

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도 자료없음

공급자의 정보

수입자
회사명 : 한국피셔과학
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)
Tel: +82-1661-9555
Fax: +82-2-2023-0603

공급자
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소 Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
0

인화성
0

불안정
0

물리적 위험성
-

3. 구성성분의 명칭 및 함유량3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
망가니즈	자료 없음	7439-96-5	KE-22999	99 - 100

4. 응급조치 요령응급조치 요령에 대한 설명눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

기타 의사의 주의사항의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법적절한(및 부적절한) 소화제적절한 소화제

승인 된 클래스 D 소화기.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

물은 효과가 없습니다.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

산화 망간.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 필요한 특별한주의 사항 없음.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오. 지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마시오.

정화 또는 제거 방법

삼 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 적절하게 표시된 용기에 수거한 후 운반하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법안전취급요령

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것. 개인보호구. 안전보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

건조한 장소에 보관하십시오. 산으로부터 멀리하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
망가니즈	7439-96-5	STEL: 3 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	(Vacated) TWA: 1 mg/m ³ Ceiling: 5 mg/m ³ (Vacated) STEL: 3 mg/m ³ (Vacated) Ceiling: 5 mg/m ³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
망가니즈	7439-96-5	TWA: 0.2 mg/m ³ (8h) TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 1.6 mg/m ³ Hö hepunkt: 0.16 mg/m ³

안전보건자료

Manganese pieces

개정일 2024-06-12

분배계수 (n-옥탄올/물)		
성분	CAS 번호	log Pow
망가니즈	7439-96-5	이용가능한 자료 없음

자연발화점	이용가능한 자료 없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	해당없음	고체
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
분자식	Mn	
분자량	해당 없음 (혼합물)	

10. 안정성 및 반응성

반응성
제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성
일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성
유해 중합반응
자료 없음.
유해 반응
정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건
알려진 것 없음.

피해야 할 물질
산.

분해시 생성되는 유해물질
산화 망간.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
흡입
예상되는 노출 경로는 아님.
섭취
예상되는 노출 경로는 아님.
눈
예상되는 노출 경로는 아님.
피부
제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보
(a) 급성 독성;
경구
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피
이용가능한 자료 없음
흡입
이용가능한 자료 없음

안전보건자료

Manganese pieces

개정일 2024-06-12

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
망가니즈	7439-96-5	LD50 = 9 g/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	LC50 > 5.14 mg/L (Rat) 4 h

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
망가니즈	7439-96-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
망가니즈	7439-96-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
망가니즈	7439-96-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
망가니즈	7439-96-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
망가니즈	7439-96-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 자료 없음.

(j) 흡인 유해성; 해당없음
고체

기타 악영향
자료 없음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
망가니즈	7439-96-5	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록

안전보건자료

Manganese pieces

개정일 2024-06-12

하십시오.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
망가니즈	7439-96-5	LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성
분해성
폐수 처리장에서 분해

제품에 중금속이 포함되어 있음. 환경에 배출되지 않아야 함. 특수 전처리가 필요함
물에 불용성, 지속될 수 있습니다.
무기 물질에 대한 관련 없음.
환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

생물 농축성

생물 축적 몇 가지 가능성이있을 수 있습니다; 제품은 생물 농축 가능성이 높습니다

토양 이동성

토양에 침투 할 가능성이 유출 낮은 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상되지 않음.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
망가니즈	7439-96-5	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야 합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야 한다.

오염된 포장

빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG/IMO

해양 오염 물질

규제되지 않음
확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항

특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

안전보건자료

Manganese pieces

개정일 2024-06-12

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
망가니즈	7439-96-5	KE-22999	X	231-105-1	X	X	-	X	X		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
망가니즈	7439-96-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
망가니즈	7439-96-5	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
망가니즈	7439-96-5	Annex 1 - KE-22999	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
망가니즈	7439-96-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
망가니즈	7439-96-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
망가니즈	7439-96-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
망가니즈	7439-96-5	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
망가니즈	7439-96-5	등재됨	등재됨	1 mg/m³ TWA

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
망가니즈	7439-96-5	해당없음	STEL: 3 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
망가니즈	7439-96-5	해당없음	5. 금속분 500 킬로그램 분말	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
망가니즈	7439-96-5	STEL: 3 mg/m³	등재되지 않음

ALFAA36221

안전보건자료

Manganese pieces

개정일 2024-06-12

		TWA: 1 mg/m³	
--	--	--------------	--

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
망가니즈	7439-96-5	해당없음	해당없음

CERCLA

해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
망가니즈	7439-96-5	해당없음	해당없음	1.0 %

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록

DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해상기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2018-04-04

2024-06-12

5

새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝